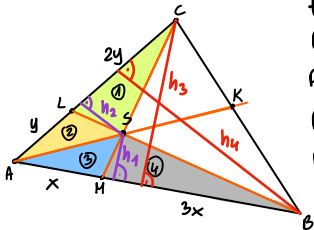


Punkty M i L leżą odpowiednio na bokach AB i AC trójkąta ABC , przy czym zachodzą równości $|MB| = 3|AM|$ i $|LC| = 2|AL|$. Punkt S jest punktem przecięcia odcinków BL i CM . Punkt K jest punktem przecięcia półprostej AS z odcinkiem BC . Wykaż, że jeśli pole trójkąta ABC wynosi 528, to pola trójkątów AMS , ALS , BMS i CLS wynoszą odpowiednio 36, 32, 108, 64.

① tworzymy rysunek poglądowy

oznaczamy długości boków zgodnie z równościami z polecenia



$$P_{\triangle ABC} = 528$$

teza:

$$P_{\triangle AMS} = \textcircled{3} = 36$$

$$P_{\triangle ALS} = \textcircled{2} = 32$$

$$P_{\triangle BMS} = \textcircled{4} = 108$$

$$P_{\triangle CLS} = \textcircled{1} = 64$$

② jeśli odpowiednio dorysujemy wysokości, to możemy skorzystać ze wzoru na pole $P = \frac{1}{2}ah$

$h_1 \rightarrow$ wspólne dla Δ_3 i Δ_4

$$P_3 = \frac{1}{2}x \cdot h_1$$

$$P_4 = \frac{1}{2}3x \cdot h_1$$

$$\Rightarrow P_4 = 3P_3$$

$h_2 \rightarrow$ wspólne dla Δ_2 i Δ_1

$$P_1 = \frac{1}{2}2y \cdot h_2$$

$$P_2 = \frac{1}{2}y \cdot h_2$$

$$\Rightarrow P_1 = 2P_2$$

③ rysujemy kolejne dwie wysokości

$h_3 \rightarrow$ wspólne dla $\triangle ABC$ i $\Delta_1 + \Delta_2 + \Delta_3$

$$P_{\triangle ABC} = 528 = \frac{1}{2}4x \cdot h_3$$

$$P_{1+2+3} = \frac{1}{2}x \cdot h_3 \Rightarrow \frac{1}{4} \cdot 528 = 132$$

$h_4 \rightarrow$ wspólne dla $\triangle ABC$ i $\Delta_2 + \Delta_3 + \Delta_4$

$$P_{\triangle ABC} = 528 = \frac{1}{2}3y \cdot h_4$$

$$P_{2+3+4} = \frac{1}{2}y \cdot h_4 \Rightarrow \frac{1}{3} \cdot 528 = 176$$

④ wystarczy rozwiązać układ równań:

$$\begin{cases} P_1 = 2P_2 \\ P_4 = 3P_3 \\ P_1 + P_2 + P_3 = 132 \\ P_2 + P_3 + P_4 = 176 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3P_2 + P_3 = 132 \\ P_2 + 4P_3 = 176 \end{cases}$$

$$P_2 = 32 \rightarrow P_1 = 64$$

$$P_3 = 36 \rightarrow P_4 = 108$$

c.k.d.